TUGAS 2 - LAPORAN PRAKTIKUM KELOMPOK 8

Pemodelan Relasi ORM

One-to-One, One-to-Many, Many-to-Many

Laravel 12 Eloquent - Studi Kasus Portal Akademik

Komponen	Keterangan
Mata kuliah	Pengembangan Web
Pertemuan	5
Kelompok kelas	Kelompok 8 (Kelompok Kelas #8)
Anggota kelompok	1. Azarya Anugrah R. - IK2511039 2. Citra Meisya Tandai - IK2511062 3. Munawwarah - IK2511046 4. Satriah Kahar Djabal Tira - IK2511064 5. Vivin Dwi Agra - IK2511012
Kelas	3
Institusi	Universitas Mega Buana Palopo
Tahun akademik	2026/2027
Tanggal pengerjaan	28 Oktober 2026
Lingkungan	Laravel 12.70.2, PHP 8.3.30, MySQL (Laragon), Windows
Repository	https://github.com/SatriahKaharDjabalTira/portal-orm

1. Tujuan dan Aturan Bisnis

Praktikum ini bertujuan membangun hubungan mahasiswa, profil, program studi, dan kelas kuliah menggunakan Laravel Eloquent. Mahasiswa membuat migration, mendefinisikan model, mengisi data contoh, mengakses relasi melalui Tinker, menampilkannya di halaman web, serta membuktikan bahwa basis data menolak hubungan yang tidak sah.

Capaian praktikum

1) Menjelaskan kardinalitas berdasarkan aturan bisnis dan menentukan lokasi foreign key. 2) Membangun relasi Eloquent beserta constraint pada basis data. 3) Mengambil, menambah, melepas, dan menyelaraskan hubungan many-to-many. 4) Menguji hasil relasi, menangani profil kosong, dan membandingkan lazy loading dengan eager loading.

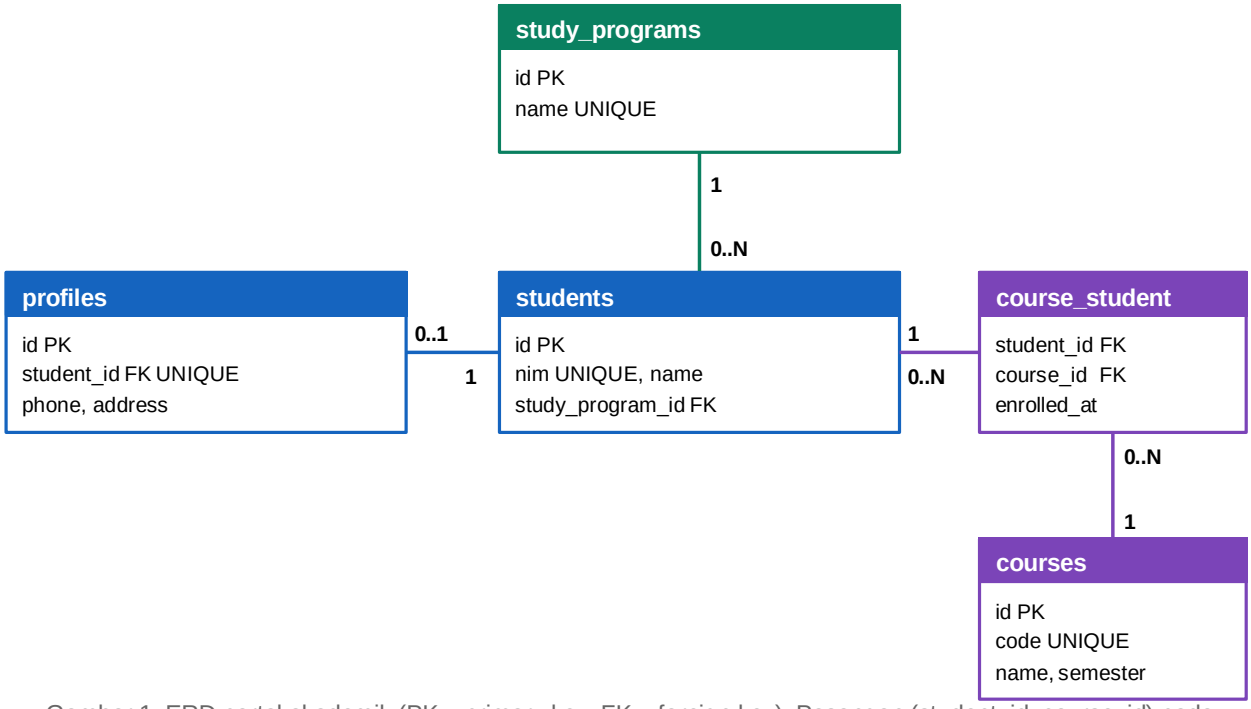
Aturan bisnis

- Mahasiswa terdaftar pada tepat satu program studi. Satu program studi dapat belum memiliki mahasiswa.
- Mahasiswa boleh belum memiliki profil tambahan. Setiap profil hanya dimiliki satu mahasiswa.
- Mahasiswa dapat mengikuti banyak kelas dan kelas dapat diikuti banyak mahasiswa.
- Course mewakili satu penawaran kelas pada satu semester (contoh kode WEB-A-26G).

Ringkasan relasi

Relasi	Tabel	Method Eloquent	Lokasi FK
One-to-Many	study_programs - students	hasMany / belongsTo	students.study_program_id
One-to-One	students - profiles	hasOne / belongsTo	profiles.student_id (UNIQUE)
Many-to-Many	students - courses	belongsToMany	pivot course_student

2. Rancangan ERD



Gambar 1. ERD portal akademik (PK = primary key, FK = foreign key). Pasangan (student_id, course_id) pada course_student bersifat UNIQUE.

Atribut penting

Tabel	Atribut penting dan aturan
study_programs	id, name unik
students	id, nim unik, name, study_program_id wajib (restrictOnDelete)
profiles	id, student_id unik (cascadeOnDelete), phone dan address opsional
courses	id, code unik, name, semester
course_student	id, student_id, course_id (cascadeOnDelete), enrolled_at opsional; pasangan kedua FK unik

3. Langkah Utama Pengerjaan

Langkah 1. Persiapan proyek. Memastikan PHP 8.3.30 dan Composer 2.10.3 terpasang, lalu membuat proyek dengan `composer create-project laravel/laravel portal-orm "^12.0"`. Versi terpasang: Laravel Framework 12.70.2. Ekstensi pdo_mysql dan pdo_sqlite aktif.

Langkah 2. Konfigurasi MySQL. Membuat database `portal_orm` (utf8mb4_unicode_ci) di phpMyAdmin, lalu mengubah .env: DB_CONNECTION=mysql, DB_DATABASE=portal_orm, SESSION_DRIVER=file, CACHE_STORE=file, QUEUE_CONNECTION=sync. Hasil `php artisan about` menunjukkan Database mysql.

Langkah 3. Berkas dasar dan migration. Membuat empat model, OrmDemoSeeder, dan StudentController dengan artisan, lalu lima migration berurutan (study_programs, students, profiles, courses, course_student). `php artisan migrate` berhasil dan seluruh migration berstatus Ran.

Langkah 4. Model dan relasi. StudyProgram hasMany Student; Student hasOne Profile, belongsTo StudyProgram, belongsToMany Course; Profile belongsTo Student; Course belongsToMany Student. Pivot memakai withPivot('enrolled_at') dan withTimestamps().

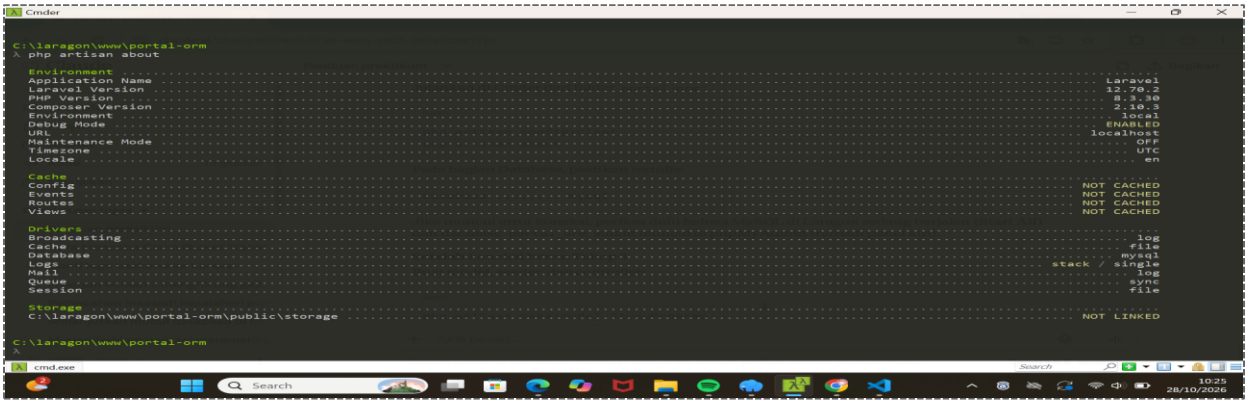
Langkah 5. Seeder. OrmDemoSeeder (updateOrCreate dan sync dalam transaksi) mengisi 2 prodi, 3 mahasiswa, 2 profil, 3 kelas, dan 3 baris pivot. Citra sengaja tanpa profil dan tanpa kelas.

Langkah 6. Eksperimen Tinker. Membaca relasi one-to-one dan one-to-many, lalu mencoba attach, detach, sync, dan syncWithoutDetaching pada kelas milik Alya.

Langkah 7. Controller, route, dan Blade. StudentController@index memuat profile, studyProgram, dan courses dengan with(). Route GET /praktikum/mahasiswa didefinisikan di routes/praktikum.php dan dimuat dari routes/web.php. Tampilan di resources/views/students/index.blade.php.

Langkah 8. Pengujian. Membandingkan jumlah kueri lazy dan eager loading, serta menguji constraint: profil ganda, foreign key tidak valid, dan pasangan pivot ganda.

Bukti langkah persiapan dan migration



4. Hasil Pengujian

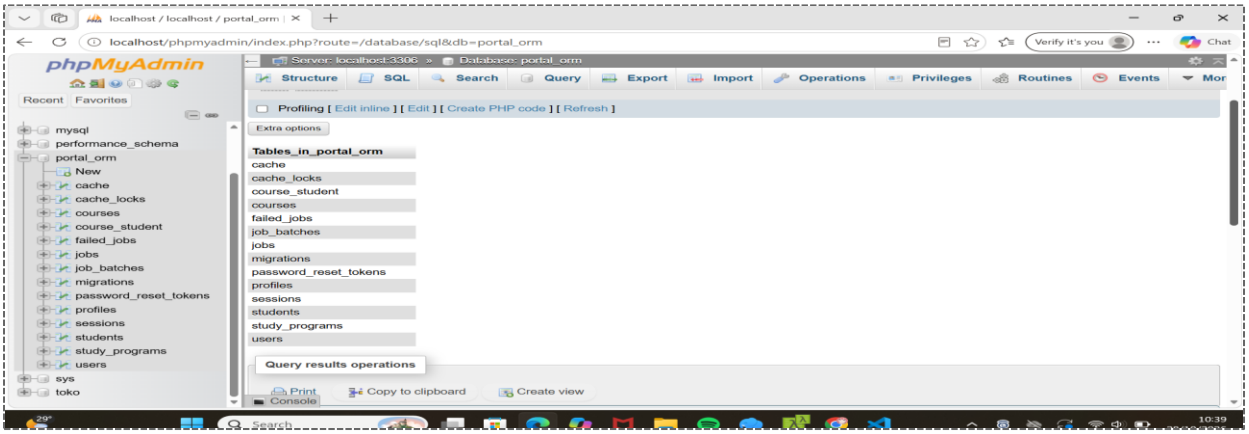
Setiap pengujian dijalankan pada data awal seeder. Pada uji negatif (U09 dan U10), penolakan oleh basis data adalah hasil yang benar.

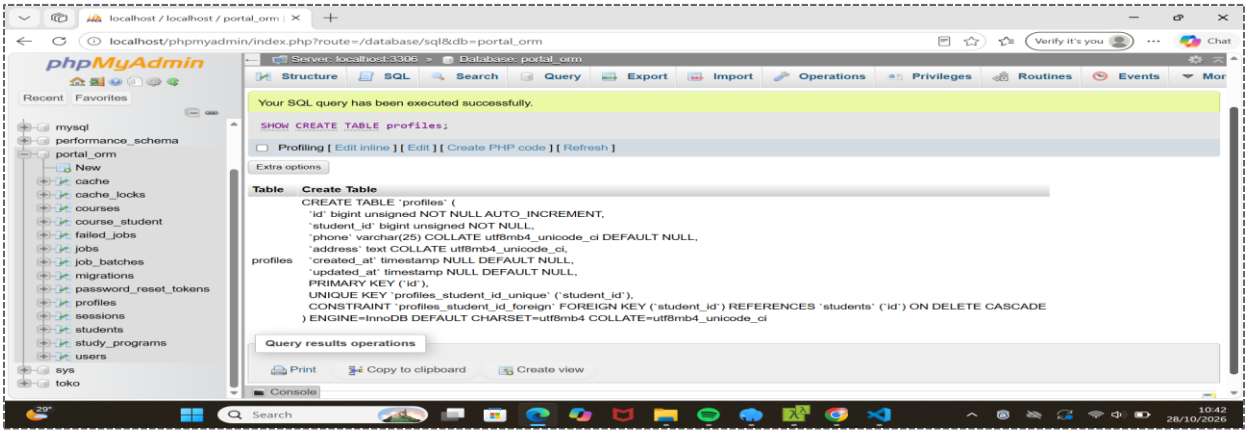
ID	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Status
U01	Migration	Lima tabel akademik dan constraint tersedia	Lulus
U02	Seeder	2 prodi, 3 mahasiswa, 2 profil, 3 kelas, 3 pivot	Lulus
U03	One-to-One	Alya memiliki profil dan pemilik profil adalah Alya	Lulus
U04	Profil kosong	Profil Citra null dan tampilan tetap berjalan	Lulus
U05	One-to-Many	Informatika memiliki Alya dan Bima	Lulus
U06	Many-to-Many	Alya punya Web dan Basis Data; Web punya Alya dan Bima	Lulus
U07	attach dan detach	Jumlah kelas Alya 2, 3, lalu 2; Course tetap ada	Lulus
U08	sync	Daftar kelas sama dengan daftar yang diberikan	Lulus
U09	Profil dan pivot ganda	Operasi ditolak tanpa baris duplikat	Lulus
U10	FK tidak valid	Operasi ditolak tanpa mahasiswa UJI-FK	Lulus
U11	Eager loading	Data sama; 4 kueri menjadi 2	Lulus
U12	Halaman web	Data dan pesan kosong sesuai tabel hasil awal	Lulus

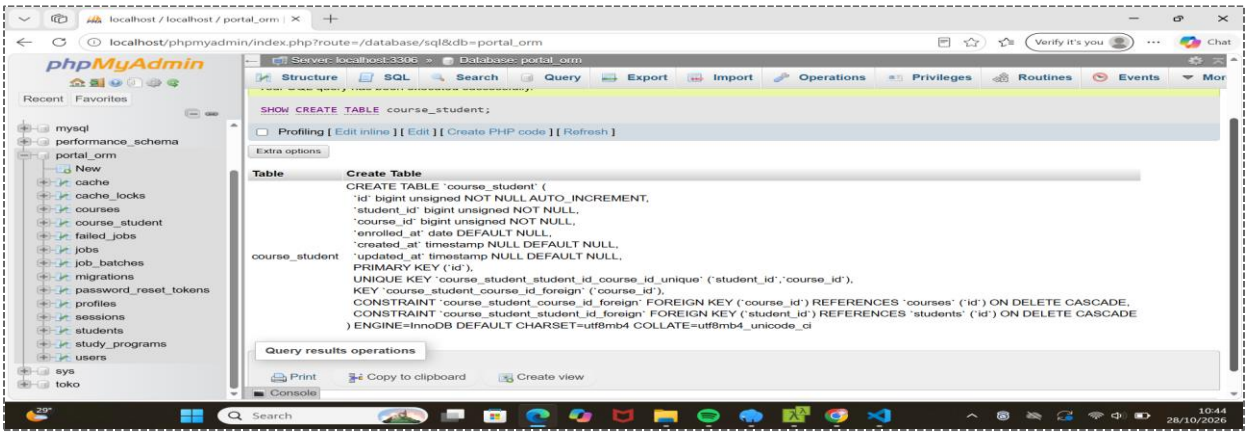
4.1 Bukti Pengujian

U01 - Migration

Hasil SHOW TABLES menampilkan lima tabel akademik (study_programs, students, profiles, courses, course_student) beserta tabel bawaan Laravel. SHOW CREATE TABLE profiles memuat UNIQUE KEY pada student_id dan FOREIGN KEY ke students dengan ON DELETE CASCADE. SHOW CREATE TABLE course_student memuat UNIQUE KEY gabungan (student_id, course_id) dan dua FOREIGN KEY.

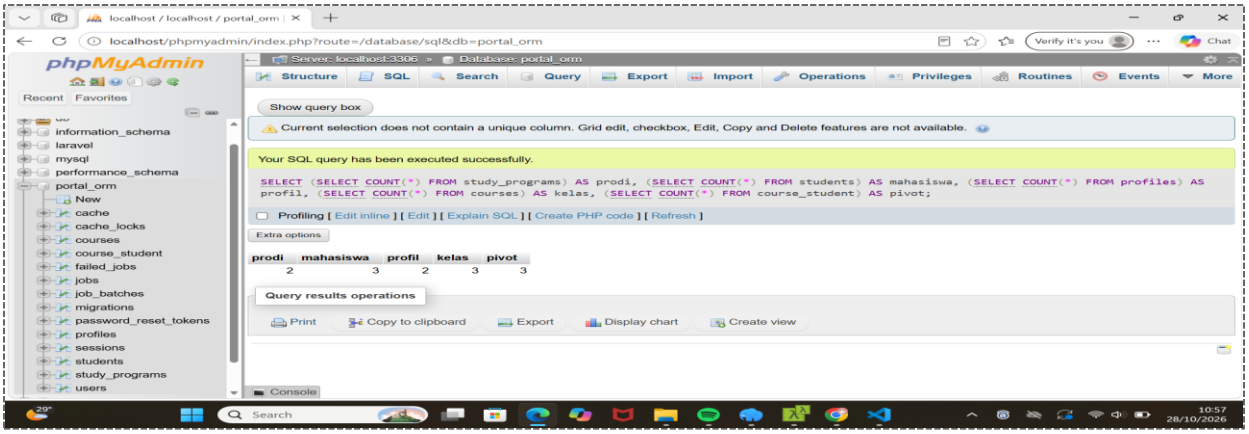






U02 - Seeder

Query COUNT pada lima tabel menghasilkan prodi 2, mahasiswa 3, profil 2, kelas 3, dan pivot 3, sesuai jumlah awal yang ditetapkan modul.



U03 - One-to-One

`$alya->profile->phone` menghasilkan "081200000001" dan `$alya->profile->student->name` menghasilkan "Alya", sehingga relasi berlaku dua arah.



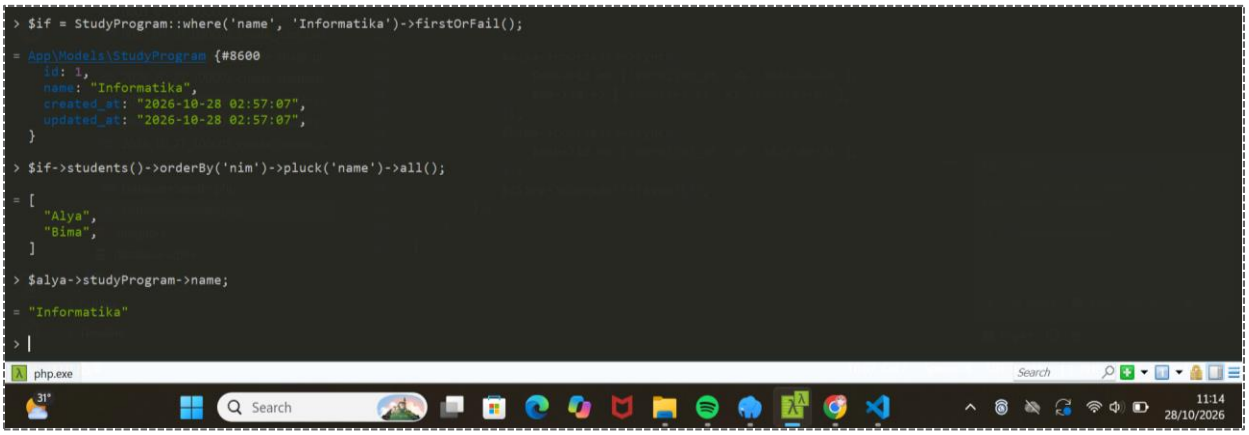
U04 - Profil kosong

`$citra->profile` bernilai null, dan ekspresi `$citra->profile?->phone ?? 'Belum diisi'` menghasilkan "Belum diisi". Halaman web tetap tampil untuk Citra.



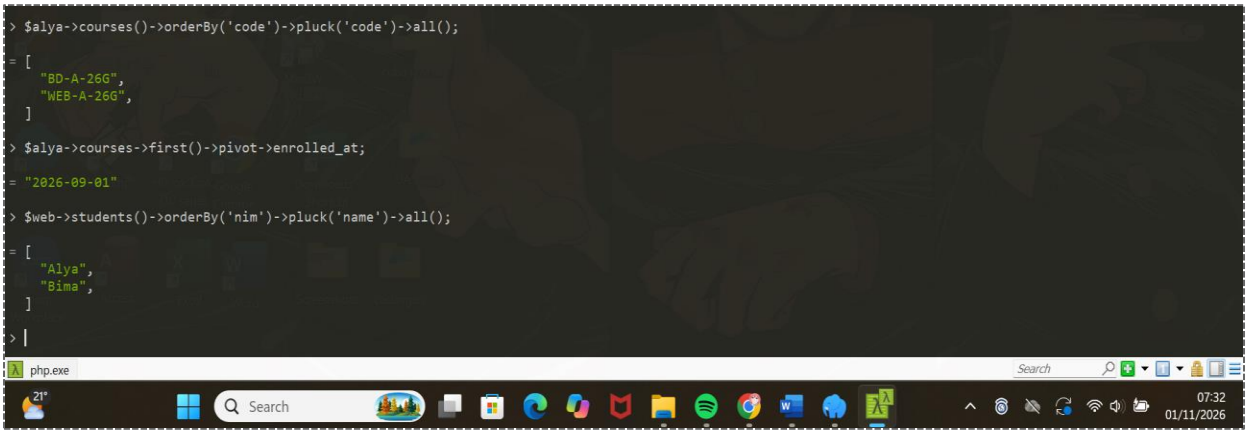
U05 - One-to-Many

Prodi Informatika memiliki mahasiswa ["Alya", "Bima"], dan `$alya->studyProgram->name` menghasilkan "Informatika".



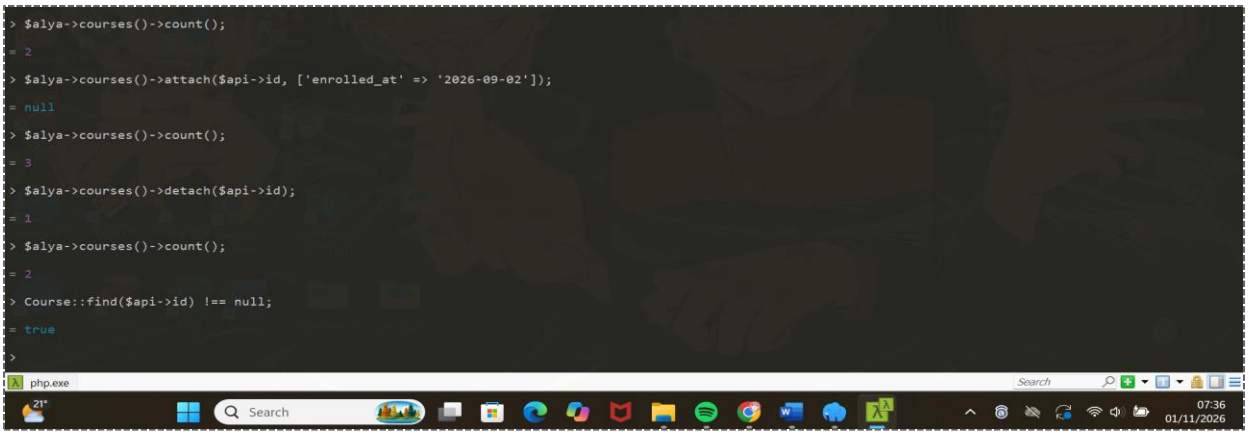
U06 - Many-to-Many

Kelas milik Alya terbaca sebagai ["BD-A-26G", "WEB-A-26G"], dan `pivot->enrolled_at` terbaca "2026-09-01" melalui withPivot().



U07 - attach dan detach

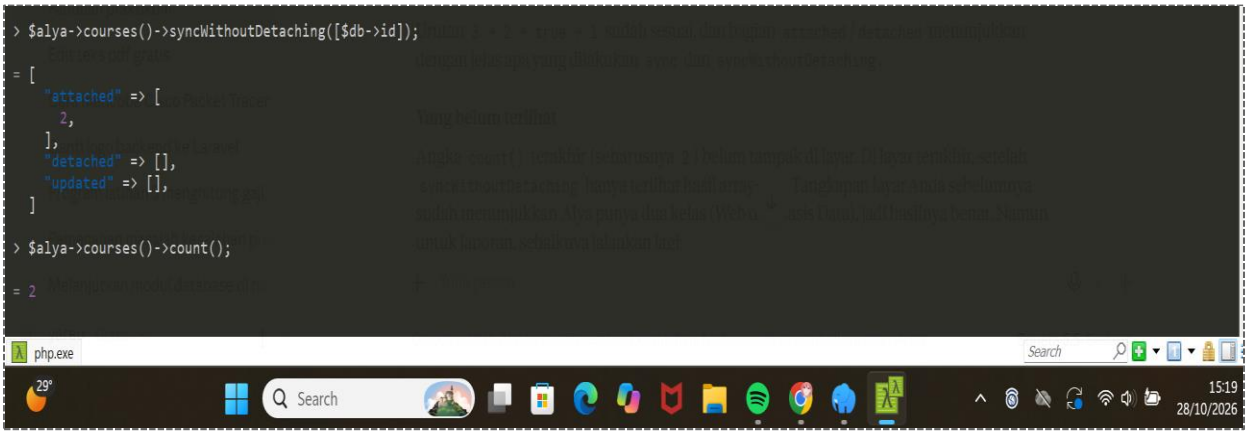
attach kelas Web Service membuat jumlah kelas Alya menjadi 3. detach mengembalikannya menjadi 2, dan `Course::find($api->id) !== null` bernilai true sehingga data kelas tidak ikut terhapus.



U08 - sync dan syncWithoutDetaching

`sync([$web->id])` melepas kelas Basis Data (detached 1 => 2) sehingga jumlah kelas menjadi 1. `syncWithoutDetaching([$db->id])` menambahkan Basis Data kembali (attached 2) sehingga jumlah menjadi 2.

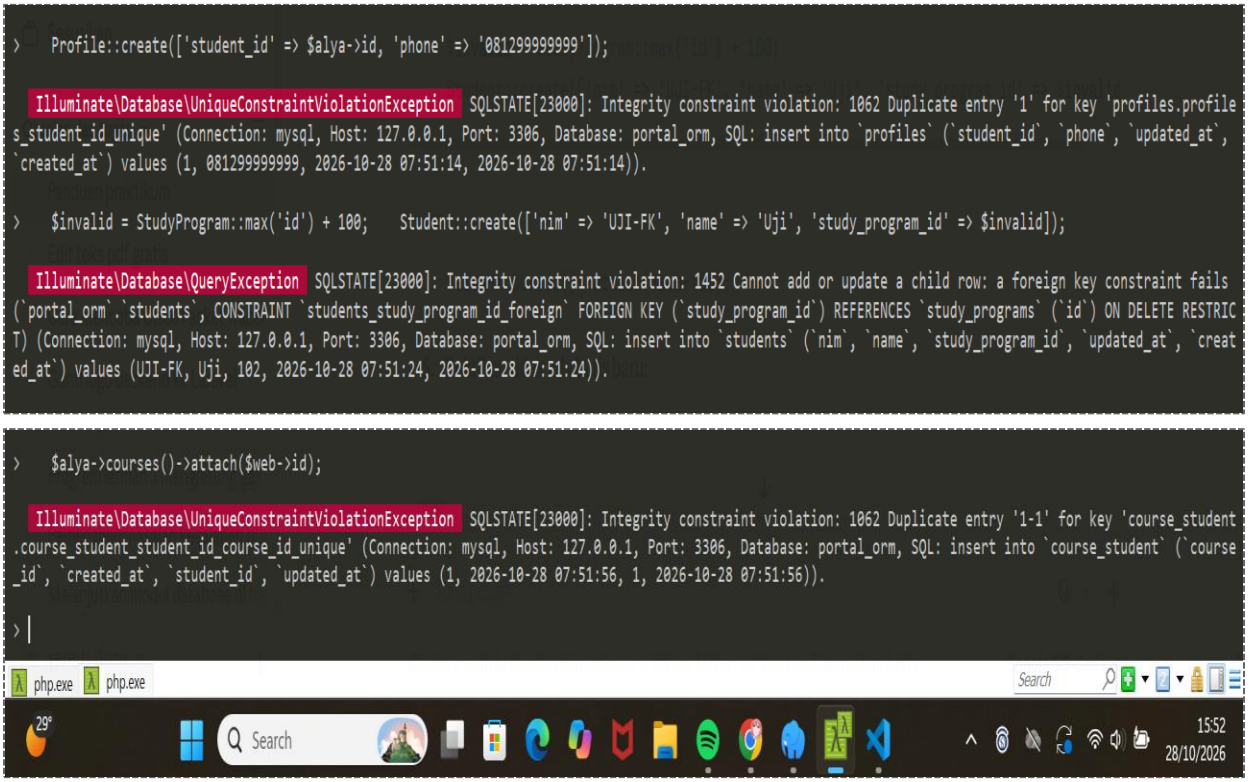




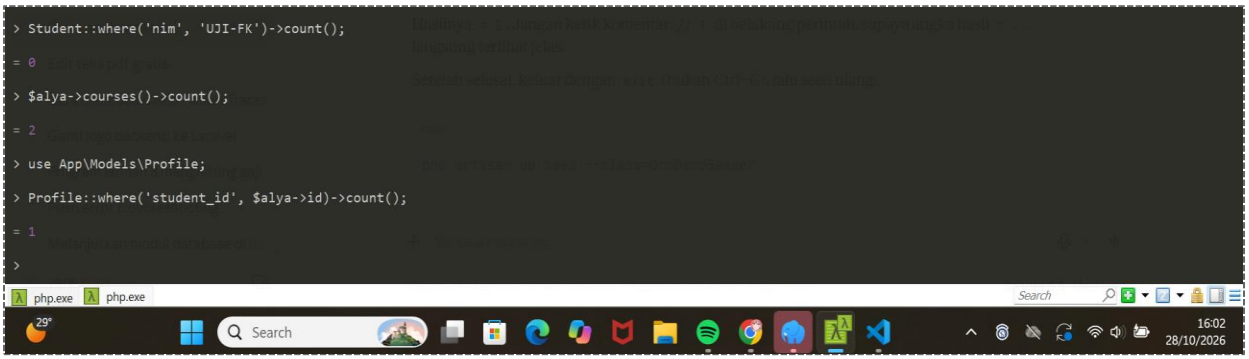
U09 dan U10 - Uji constraint

Tiga percobaan berikut sengaja menghasilkan error. Penolakan oleh database membuktikan bahwa aturan bisnis ditegakkan oleh constraint, bukan hanya oleh method Eloquent.

Uji	Error yang muncul	Constraint
Profil ganda untuk Alya	UniqueConstraintViolationException, 1062 Duplicate entry '1'	profiles_student_id_unique
study_program_id tidak valid (102)	QueryException, 1452 Cannot add or update a child row	students_study_program_id_foreign
attach pasangan Alya dan Web yang sama	UniqueConstraintViolationException, 1062 Duplicate entry '1-1'	course_student_student_id_course_id_unique



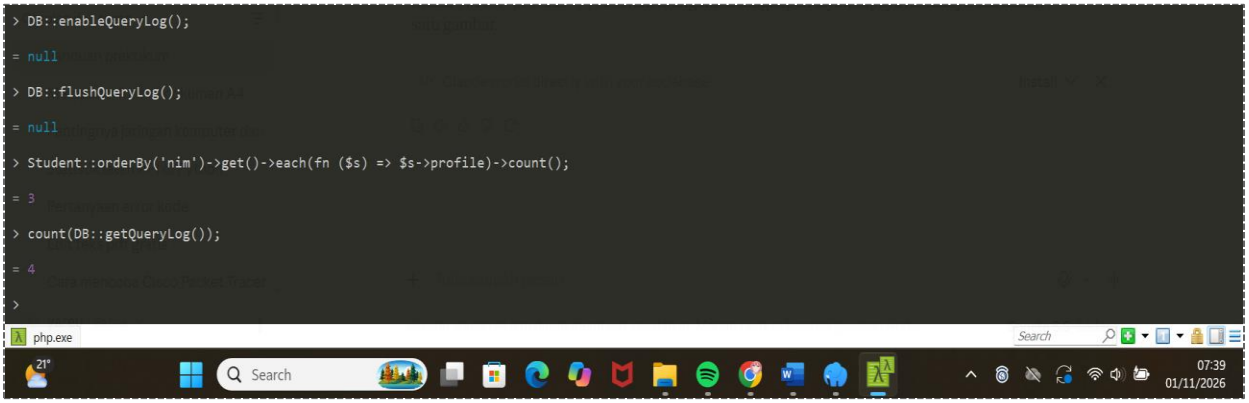
Setelah ketiga percobaan, pemeriksaan jumlah baris menghasilkan: profil Alya = 1, mahasiswa UJI-FK = 0, kelas Alya = 2. Tidak ada baris duplikat atau baris baru.

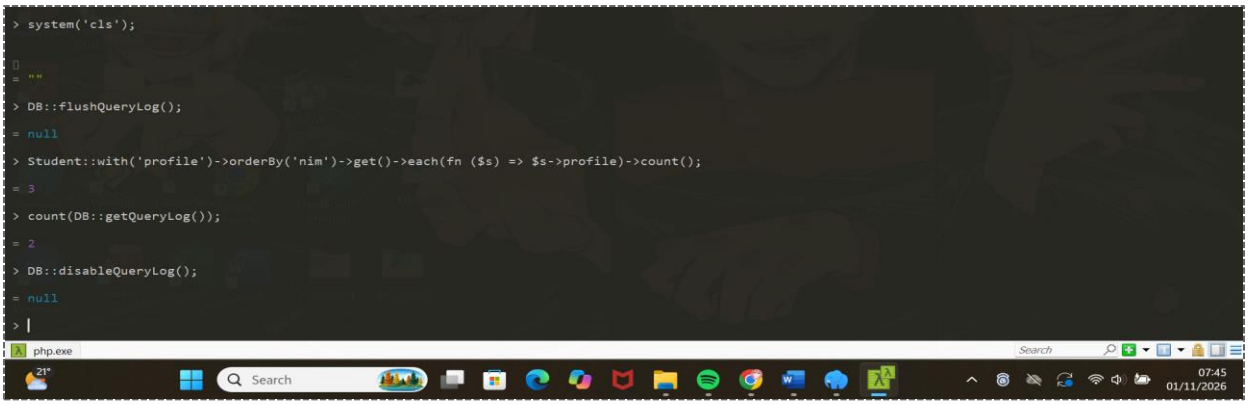


U11 - Perbandingan jumlah kueri

Skenario	Prediksi	Hasil saya
Tanpa with() untuk 3 mahasiswa	4 kueri	4 kueri
Dengan with('profile')	2 kueri	2 kueri

Mengapa with() mengurangi jumlah kueri tanpa mengubah jumlah mahasiswa yang ditampilkan? Tanpa with(), Eloquent memakai lazy loading: satu kueri mengambil mahasiswa, lalu setiap akses `$s->profile` menjalankan satu kueri profil baru (1 + 3 = 4, pola N+1). Dengan with('profile'), Eloquent mengambil semua mahasiswa dalam satu kueri, lalu semua profil terkait dalam satu kueri `WHERE student_id IN (...)`, kemudian mencocokkannya di memori (1 + 1 = 2). Himpunan mahasiswa yang diambil tetap sama; hanya cara memuat relasinya yang berubah.

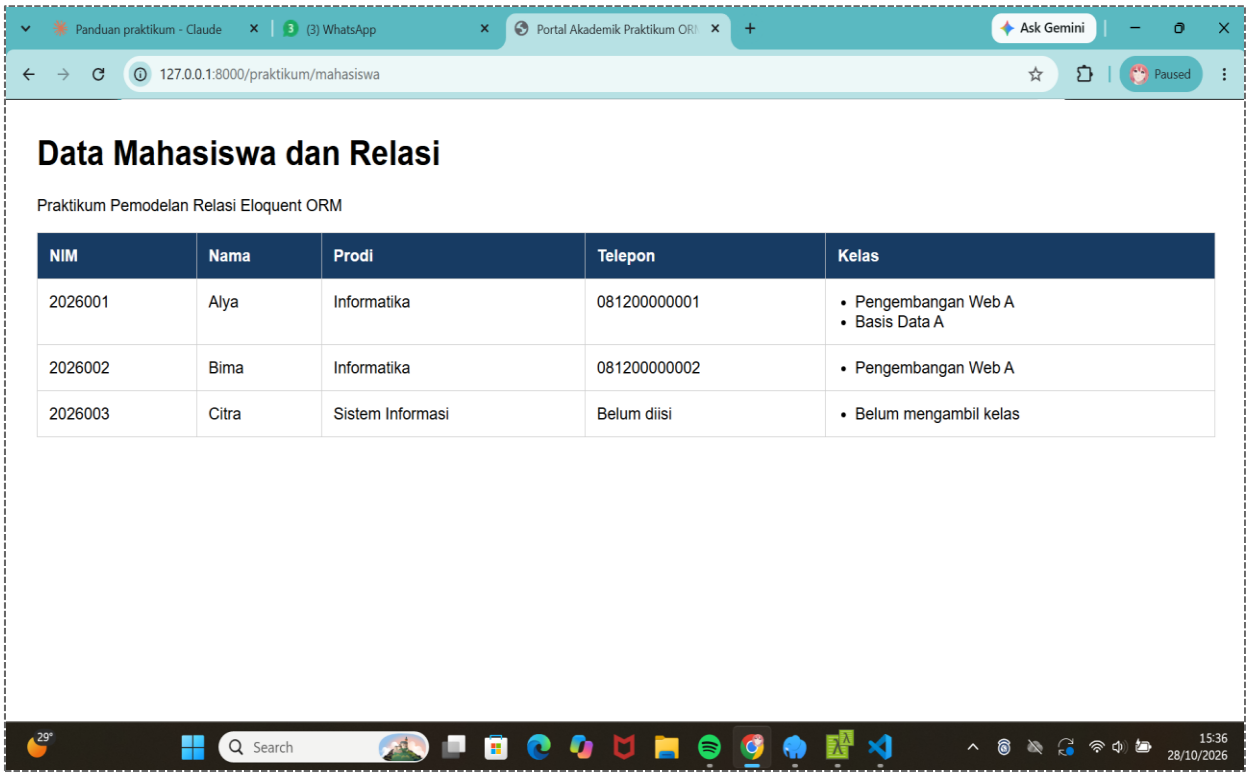




U12 - Halaman web

Halaman `http://127.0.0.1:8000/praktikum/mahasiswa` menampilkan tiga mahasiswa sesuai tabel hasil awal.

Mahasiswa	Prodi	Telepon	Kelas
Alya	Informatika	081200000001	Pengembangan Web A, Basis Data A
Bima	Informatika	081200000002	Pengembangan Web A
Citra	Sistem Informasi	Belum diisi	Belum mengambil kelas



5. Pemeriksaan Pemahaman dan Refleksi

Pemeriksaan pemahaman (Langkah 5)

1. Mengapa Course tidak memakai hasMany(Student::class)? Hubungan mahasiswa dan kelas adalah many-to-many. hasMany mengandaikan foreign key berada di tabel students, padahal hubungan ini disimpan pada tabel penghubung course_student.

2. Mengapa enrolled_at berada pada pivot, bukan pada students? Tanggal mengikuti kelas melekat pada pasangan mahasiswa dan kelas. Satu mahasiswa dapat memiliki tanggal berbeda untuk setiap kelas.

3. Apa akibatnya jika withTimestamps() dipakai tetapi kolom waktunya tidak tersedia? Operasi penyimpanan seperti attach dan sync gagal dengan error karena kolom created_at dan updated_at tidak ditemukan.

Refleksi akhir

1. Perbedaan FK unik dengan UNIQUE gabungan dua FK. profiles.student_id yang unik menjamin satu mahasiswa hanya memiliki satu profil (one-to-one): nilai student_id tidak boleh muncul dua kali. UNIQUE gabungan (student_id, course_id) pada pivot hanya melarang pasangan yang sama tercatat dua kali; masing-masing ID tetap boleh berulang pada pasangan berbeda (many-to-many).

2. Mengapa belongsTo() dipakai pada Profile dan pada Student untuk prodi? Karena tabel profiles menyimpan student_id dan tabel students menyimpan study_program_id. Model yang memegang foreign key memakai belongsTo, sedangkan sisi lainnya memakai hasOne atau hasMany.

3. Kapan sync() lebih tepat daripada syncWithoutDetaching()? sync() tepat ketika data yang diterima adalah daftar pilihan akhir yang lengkap (misalnya form centang kelas) sehingga hubungan di luar daftar harus dilepas. syncWithoutDetaching() dipakai ketika hanya menambah pilihan tanpa menghapus hubungan yang sudah ada.

Kesimpulan

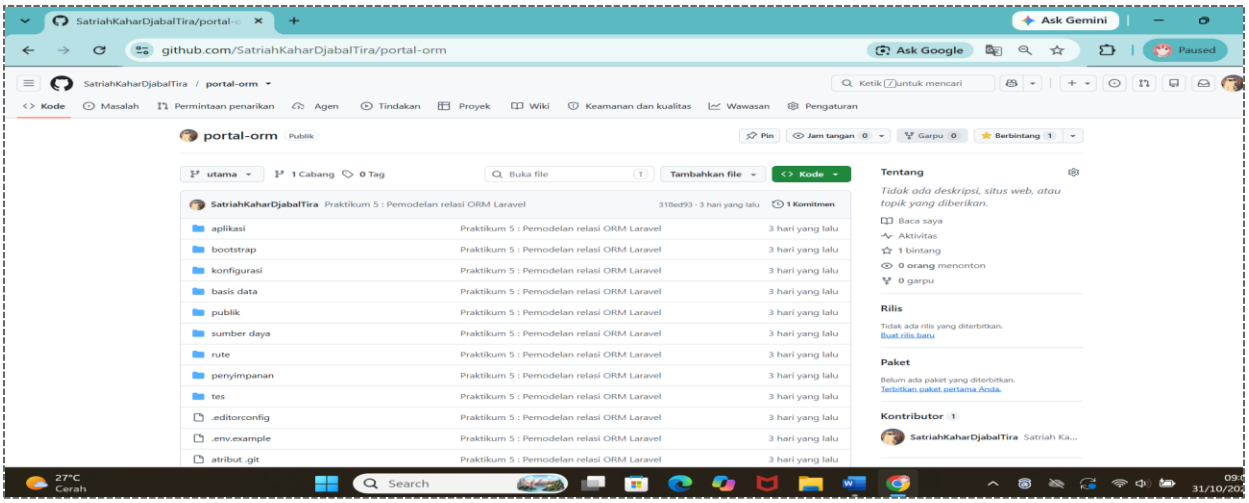
Aturan bisnis diterjemahkan menjadi kardinalitas, lalu menjadi lokasi foreign key dan constraint UNIQUE pada migration, method relasi pada model, dan akhirnya data yang tampil di aplikasi. Seluruh pengujian U01 sampai U12 berstatus Lulus. Constraint basis data tetap diperlukan walaupun relasi Eloquent sudah didefinisikan, karena hanya constraint yang menolak data tidak sah dari sumber mana pun.

Kendala yang dialami dan solusinya

Kendala	Penyebab	Solusi
Class "Course" not found di Tinker	Sesi Tinker baru belum mengimpor model	Mengetik use App\Models\Course; setiap membuka sesi baru
Cannot use ... name is already in use	Salah ketik huruf besar-kecil pada baris use	exit lalu membuka sesi Tinker baru
require(routes/praktikum.php) No such file	Nama berkas salah eja (pratikum.php)	Mengganti nama menjadi praktikum.php

6. Repository dan Pengumpulan

Komponen	Keterangan
Repository GitHub	https://github.com/SatriahKaharDjabalTira/portal-orm
Commit awal	318ed93 - Praktikum 5: Pemodelan relasi ORM Laravel
Tidak disertakan	vendor, node_modules, .env, password, database.sqlite
Nama berkas laporan	Kelompok8_PraktikumORM



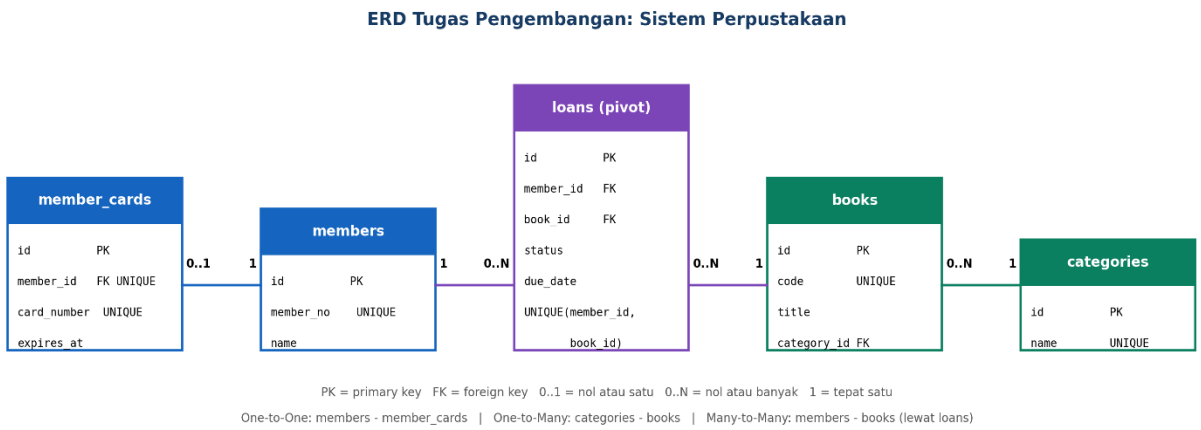
Lampiran: Tugas Pengembangan

1.Tugas pengembangan memodelkan sistem perpustakaan dengan lima tabel: `categories`, `books`, `members`, `member_cards`, dan `loans`. Pengerjaan memakai proyek dan repository yang sama dengan praktikum utama, dengan tabel serta model baru yang tidak mengubah tabel akademik.

2.Tabel aturan bisnis:

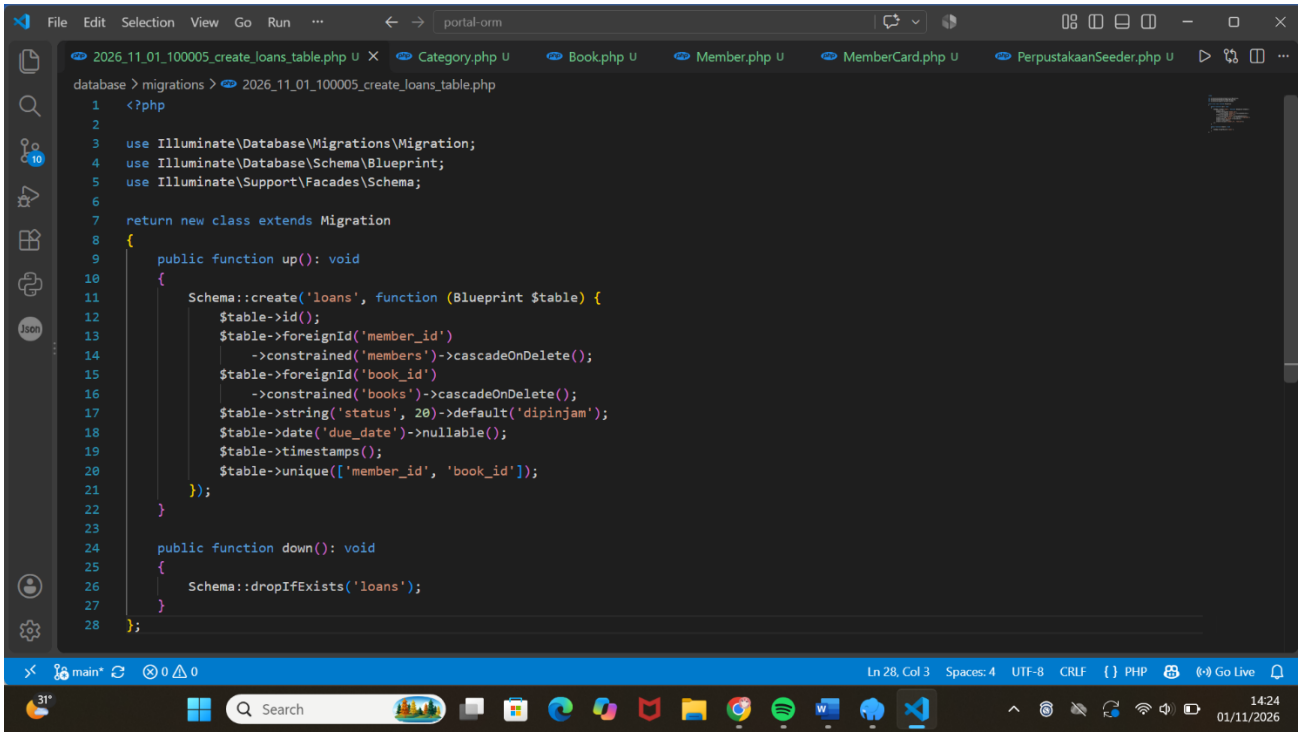
Relasi	Entitas	Aturan bisnis	Lokasi FK
One-to-One	members dan member_cards	Satu anggota paling banyak punya satu kartu, satu kartu hanya milik satu anggota	`member_cards.member_id` (UNIQUE)
One-to-Many	categories dan books	Satu buku tepat satu kategori, satu kategori boleh belum punya buku	`books.category_id`
Many-to-Many	members dan books	Anggota boleh meminjam banyak buku dan satu buku dipinjam banyak anggota; pasangan tidak boleh ganda	pivot `loans` (UNIQUE gabungan)

3.Gambar ERD



Keterangan ERD: Gambar X. ERD sistem perpustakaan dengan PK, FK, dan kardinalitas.

4.Pivot `loans` memuat atribut tambahan `status` dan `due_date`, serta UNIQUE gabungan `(member_id, book_id)`. Model `Member` mengakses atribut itu melalui `withPivot('status', 'due_date')`.

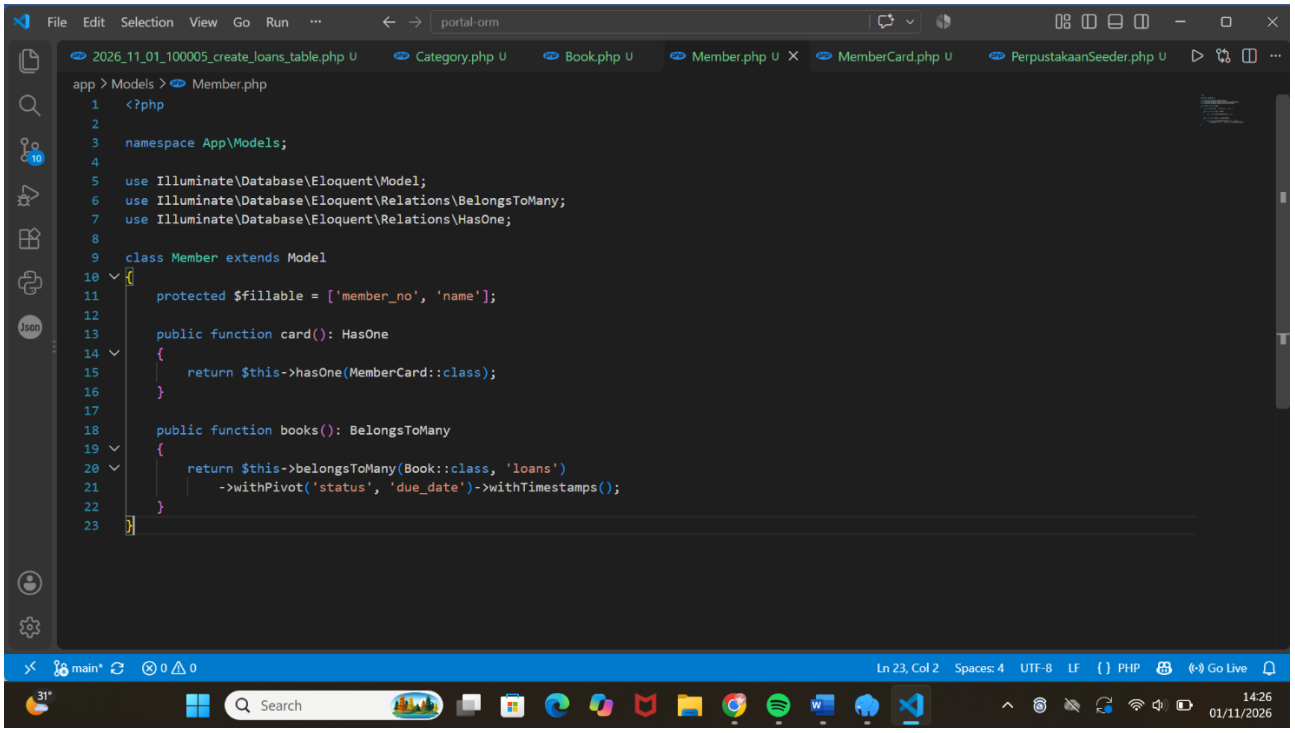


```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('loans', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('member_id')
                ->constrained('members')->cascadeOnDelete();
            $table->foreignId('book_id')
                ->constrained('books')->cascadeOnDelete();
            $table->string('status', 20)->default('dipinjam');
            $table->date('due_date')->nullable();
            $table->timestamps();
            $table->unique(['member_id', 'book_id']);
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('loans');
    }
};
```



```php
<?php

namespace App\Models;

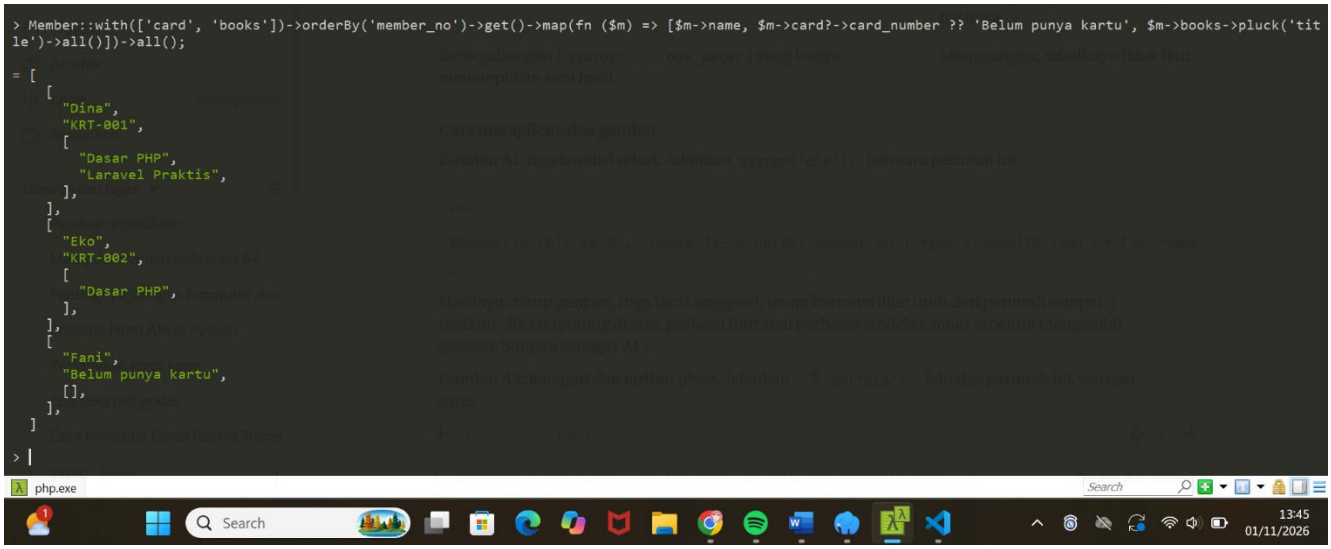
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasOne;

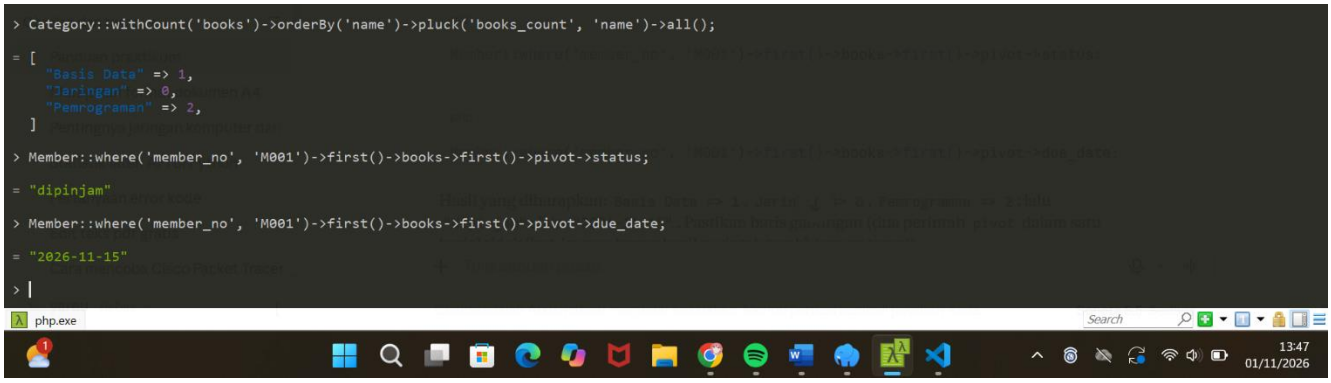
class Member extends Model
{
    protected $fillable = ['member_no', 'name'];

    public function card(): HasOne
    {
        return $this->hasOne(MemberCard::class);
    }

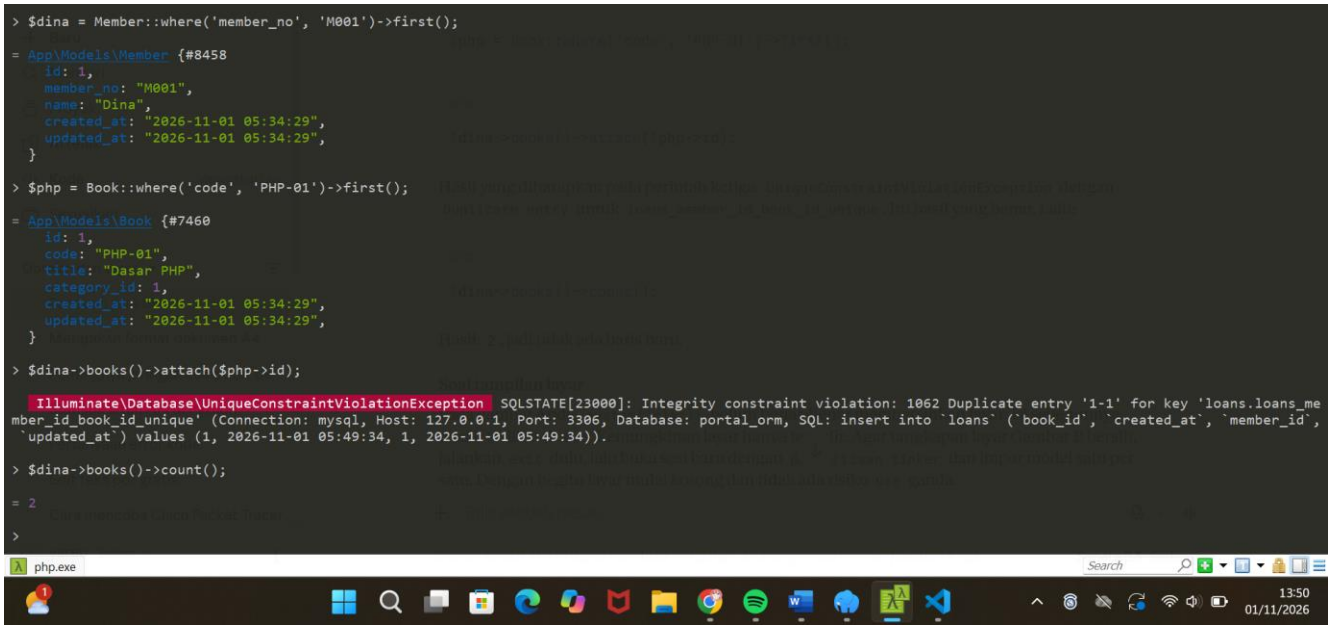
    public function books(): BelongsToMany
    {
        return $this->belongsToMany(Book::class, 'loans')
            ->withPivot('status', 'due_date')->withTimestamps();
    }
}
```

5.Dina meminjam dua buku (banyak pasangan), Eko meminjam satu buku (satu pasangan), dan Fani belum punya kartu maupun pinjaman (relasi kosong). Kategori Jaringan memiliki 0 buku. Atribut pivot terbaca: `status` bernilai “dipinjam” dan `due_date` bernilai “2026-11-15”.

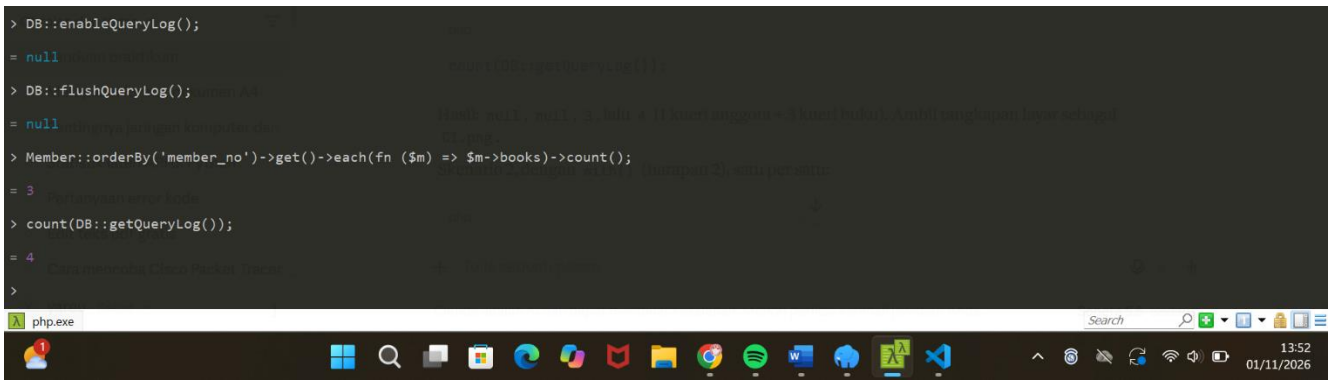


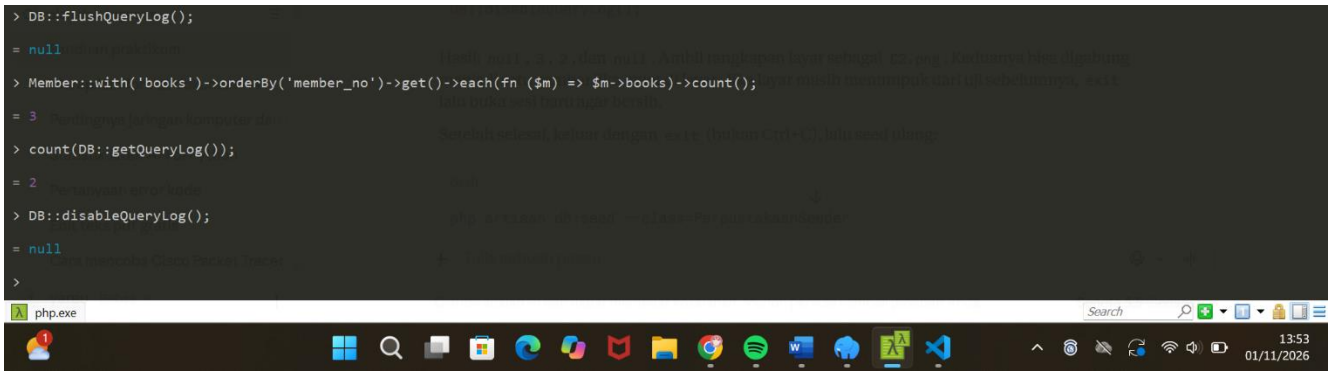


6.Meminjamkan buku yang sama kepada anggota yang sama ditolak oleh UNIQUE gabungan `(member_id, book_id)`. Jumlah buku Dina tetap 2, sehingga tidak ada baris duplikat.



7.Tanpa `with()`, pengambilan buku untuk tiga anggota menjalankan 4 kueri (pola N+1). Dengan `with('books')`, kuerinya turun menjadi 2, sedangkan jumlah anggota yang diproses tetap 3. Pengujian memakai `each()` sebagai pengganti `foreach`, diambil 1 November 2026.





8. Seluruh kode tugas pengembangan tersimpan pada repository yang sama dengan praktikum utama (lihat tautan di bagian Repository).